ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Стандарты форматирования сообщений

Сервис: Telegram (мессенджер).

1. Какие форматы сообщений использует сервис

Где	Формат	Для чего
Telegram Bot API (обмен между ботом и Telegram)	JSON	Запросы к серверу и ответы приходят в виде JSON.
Внутри самого приложения (протокол MTProto)	Собственный двоичный формат	Компактная передача сообщений и данных между приложением и серверами Telegram.

Сведения взяты из публичной документации Telegram.

2. Почему выбран такой формат и какие есть альтернативы

Для Bot API выбран JSON. Он простой, читается человеком без специальных программ и поддерживается всеми языками программирования. Это важно, потому что боты пишут разработчики на самых разных языках, а JSON позволяет легко проверять запросы и ответы. Сообщения небольшие, поэтому экономия размера не так важна.

Альтернативы и почему они не подходят:

Альтернатива	Почему не подходит
XML	Тегов много, сообщения получаются длиннее, разбирать их сложнее. Для нового сервиса формат устарел.
YAML	Предназначен для файлов настроек, обрабатывается медленнее, ошибки в отступах меняют смысл данных.
Protobuf	Нужно описывать и поддерживать схему, формат нечитаем без специальных инструментов, разработчикам ботов было бы сложнее.

3. Один и тот же заказ в трёх форматах

Данные: номер заказа, имя клиента, сумма, признак оплаты.

JSON

```
{
  "order_id": 10245,
  "customer": "Иван Иванов",
  "total": 15990.51,
  "paid": true
}
```

XML

```
<order>
  <order_id>10245</order_id>
  <customer>Иван Иванов</customer>
  <total>15990.51</total>
  <paid>true</paid>
</order>
```

Protocol Buffers (схема)

```
message Order {
  int32 order_id = 1;
  string customer = 2;
  double total = 3;
  bool paid = 4;
}
```

Сравнение (размер указан для компактной записи, без отступов и переносов строк):

Формат	Размер	Читаемость
JSON	89 байт	Хорошая: короткие понятные записи вида «ключ: значение».
XML	123 байта	Средняя: читаем, но много повторяющихся тегов.
Protobuf	37 байт	Нечитаем: данные двоичные, нужна схема, чтобы их понять.

Вывод: Protobuf самый компактный, JSON самый удобный для чтения, XML занимает больше всего места.

4. Переход с JSON на Protobuf

Преимущества:

– сообщения меньше, поэтому экономится трафик, особенно в мобильных сетях;

– данные обрабатываются быстрее, меньше нагрузка на серверы;

– строгие типы: схема не даст передать, например, текст вместо числа;

– схему можно менять (добавлять поля), не ломая старых участников обмена.

Ограничения:

– нужно описывать схему и всё время поддерживать её актуальной;

– формат нечитаем, поэтому ошибки искать сложнее, нужны специальные инструменты;

– всех существующих ботов пришлось бы переписывать;

– для небольших сообщений выигрыш может быть незаметным.

5. Система, где XML остаётся оптимальным

Обмен электронными документами с государственными органами: налоговая отчётность и электронные счета-фактуры. Здесь XML остаётся лучшим выбором, потому что формат документов задан самими органами и менять его нельзя. Для XML есть схемы проверки (XSD), которые автоматически отсеивают документы с ошибками. Кроме того, такие системы уже работают на XML, и переход на другой формат потребовал бы больших затрат без заметной пользы.